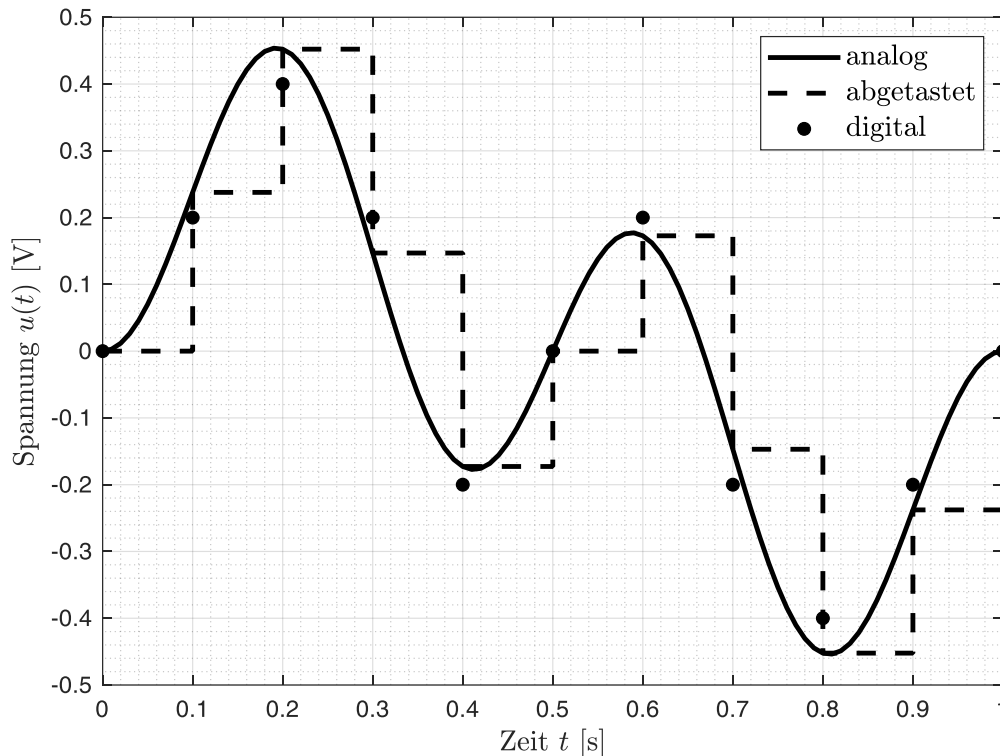


Aufgabe 5:**(20 Punkte)**

Betrachtet wird das Ausgangssignal eines analogen Drucksensors (Spannungsbereich $\pm 1V$). Im folgenden Bild ist das analoge Messsignal, das abgetastete Signal und das infolge der Signalverarbeitung digitalisierte Signal dargestellt. Die Abtastung des Signals erfolgte zusammen mit einem Halteglied.

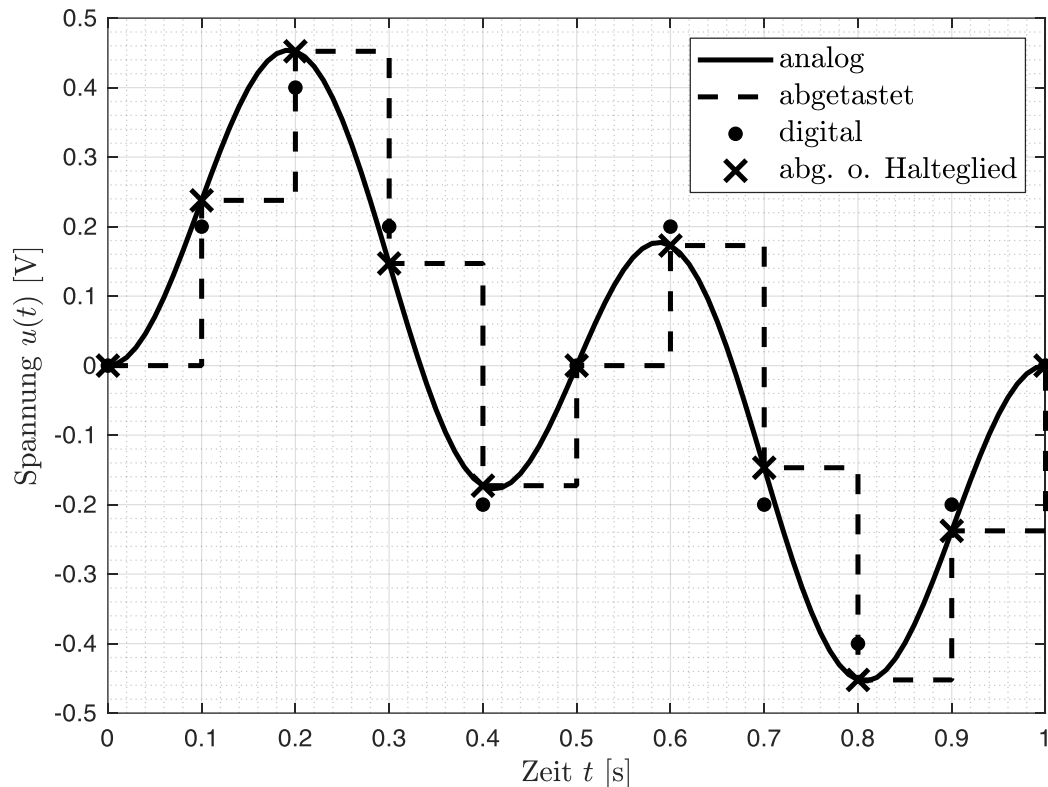


- 5.1 Bestimmen Sie die Abtastfrequenz, mit der das Messsignal des Sensors abgetastet wurde. Klassifizieren Sie außerdem alle dargestellten Signale hinsichtlich der Eigenschaften wertkontinuierlich/-diskret und zeitkontinuierlich/-diskret.

Lösung:

Wertepaare ablesen	$T_A = \Delta t = t_2 - t_1 = 0,1 \text{ s}$ $f_A = \frac{1}{T_A} = 10 \text{ Hz}$	
Klassifizierung	Analoges Signal: zeit- und wertkontinuierlich Abgetastetes Signal: zeitdiskret und wertkontinuierlich Digitales Signal: zeit- und wertdiskret	

- 5.2 Zeichnen Sie in das gegebene Bild den abgetasteten Signalverlauf ein, wie er ohne Halteglied resultieren würde.

Lösung:

5.3 Ab welchen Frequenzen müssen bei der Signalerfassung Aliasing-Effekte befürchtet werden (Begründung)?

Lösung:

Abtasttheorem nach Shannon	Aliasing-Effekte ab Signalfrequenzen von $f_{sig} = \frac{f_A}{2} = 5 \text{ Hz}$	
----------------------------	---	--

5.4 Aus der obigen Abbildung geht hervor, dass zu den Zeitpunkten $t_1 = 0,3 \text{ s}$ und $t_2 = 0,5 \text{ s}$ zwei Werte aus dem abgetasteten Signal quantisiert wurden. Die Auflösung der Quantisierung soll eine Unterscheidung von 4 weiteren Spannungswerten zwischen den beiden Werten erlauben. Bestimmen Sie das erforderliche Quantisierungsintervall und den maximalen Quantisierungsfehler bei symmetrischer Quantisierungskennlinie.

Lösung:

Quantisierungsintervall	$\frac{ 0,2 \text{ V} - (-0 \text{ V}) }{4+1} = 0,04 \text{ V}$	
Maximaler Fehler	Maximaler Fehler: Wertkontinuierliches Signal liegt genau zwischen zwei diskreten Stufen der Quantisierungskennlinie.	

	$\frac{0,04 \text{ V}}{2} = 0,02 \text{ V}$	
--	---	--

- 5.5 Beurteilen Sie, ob ein neuer Rechner mit 6 bit ausreicht, um den analogen Spannungsbereich mit einer Auflösung von 0,01 V zu quantisieren. Mit welcher Auflösung könnte dann der Druck gemessen werden, wenn für den gegebenen analogen Spannungsbereich Drücke von maximal ± 6 bar zugeordnet werden?

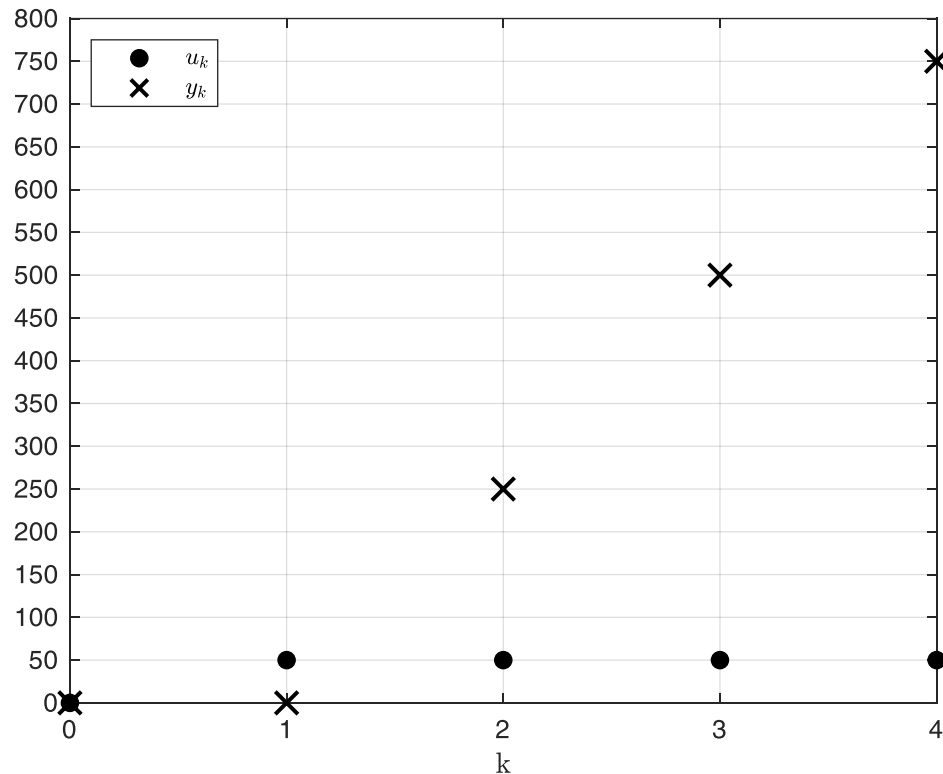
Lösung:

Rechner	$\frac{ 1 \text{ V} - (-1 \text{ V}) }{64-1} = \frac{2}{63} (\approx 0,03 \text{ V})$ <i>Der Rechner ist nicht ausreichend für diese Quantisierung.</i>	
Auflösung der Druckmessung	$\frac{ 6 \text{ bar} - (-6 \text{ bar}) }{64-1} = \frac{12}{63} (= 0,1905 \text{ bar} \approx 0,19 \text{ bar})$ <i>Der Druck könnte mit einer Genauigkeit von ca. 0,19 bar gemessen werden.</i>	

- 5.6 Das folgende Bild zeigt den Ausgang eines digitalen Filters auf einen Eingangssprung. Die Differenzengleichung des Filters ist allgemein von der Form

$$y_{k+1} = a_0 y_k + a_1 y_{k-1} + b_0 u_k.$$

Bestimmen Sie mithilfe der Sprungantwort die Koeffizienten des digitalen Filters.



Lösung:

Ein- und Ausgangswerte ableiten	$y_k = (0; 0; 250; 500; 750)$ $u_k = (0; 50; 50; 50; 50)$	
Gleichungssystem und Differenzengleichung	$y_2 = 250 = a_0 y_1 + a_1 y_0 + b_0 u_1 = b_0 \rightarrow b_0 = 5$ $y_3 = 500 = a_0 \cdot 250 + a_1 \cdot 0 + 5 \cdot 50 \rightarrow a_0 = 1$ $y_4 = 750 = 1 \cdot 500 + a_1 \cdot 250 + 5 \cdot 50 \rightarrow a_1 = 0$ $y_{k+1} = y_k + 5 u_k$	

5.7 Ein anderes digitales Filter wird durch folgende Differenzengleichung beschrieben:

$$y_k = 2u_k + 6u_{k-1} + 10y_{k-1} + y_{k-2}$$

Das digitale Filter werde impulsförmig angeregt. Geben Sie jeweils die ersten 4 Werte der Eingangs- und Ausgangsfolge (Impulsantwort) an. Ist das Filter stabil? Begründen Sie ihre Antwort mit der Definition der BIBO-Stabilität.

Lösung:

Werte be- rechnen	$u_k = (1; 0; 0; 0; \dots)$ $y_k = (2; 26; 262; 2646; \dots)$	
Stabilität	Das Filter ist instabil, da es auf eine begrenzte Eingangszahlenfolge mit einer aufklingenden Ausgangszahlenfolge reagiert (Bounded Input und Unbounded Output, also nicht BIBO-stabil)	